

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Технічна механіка

Код дисципліни – ЗОК19, ЗОК20

Освітньо-професійна програма	• «Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду»; • «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з гірництва, Фаховий молодший з автомобільного транспорту
Професійна кваліфікація	3117 технік з буріння, 3115 механік
Спеціальність	184 Гірництво, 274 Автомобільний транспорт
Галузь знань	18 Виробництво і технології, 27 Транспорт
Форма навчання	денна/заочна (184 Гірництво, 274 Автомобільний транспорт) (за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	другий
Семестр	4
Форма заключного контролю	іспит, залік
Викладач	Лісовенко Тетяна Федосіївна, викладач-методист (спеціаліст вищої категорії), tlisovenko@gmail.com
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	5,0
Анотація дисципліни	Знання з технічної механіки необхідні для опанування ряду розділів спеціальних дисциплін. Вивчення технічної механіки дає знання для розуміння механічних явищ, з якими будуть зустрічатись майбутні фахівці у практичній діяльності, а також для самостійного опанування нових технологій, які виникають на межі різних галузей технічних наук. Це фундаментальна дисципліна, в якій студенти вивчають основи розрахунків на міцність, жорсткість, стійкість та витривалість конструкцій, що зазнають дію зовнішнього навантаження. Будь-який фахівець, якщо і не пов'язаний у своїй практичній діяльності з

	розрахунками на міцність будь-яких деталей машин або елементів конструкцій, все ж працює з безліччю механізмів, пристосувань, приладів тощо. Вся ця техніка виготовлена з певних матеріалів, які зазнають деякі постійні та тимчасові навантаження. Саме тому і фахівцю необхідно добре уявляти собі, які умови експлуатації можуть бути небезпечними та привести до виходу з ладу тих чи інших елементів конструкції. Також вивчення дисципліни «Технічної механіки» сприяє розширенню наукового кругозору і підвищенню загальної культури майбутнього спеціаліста, розвитку мислення.
Мета та завдання дисципліни	Мета навчальної дисципліни - формування у студентів знань загальних законів рівноваги і руху матеріальних тіл, основних методів розрахунків на міцність, жорсткість і стійкість рівноваги окремих деталей і складальних одиниць машин і механізмів; вивчення будови, принципу роботи і основ проектування деталей і складальних одиниць загального призначення. Основними завданнями вивчення дисципліни “Технічна механіка” є сформувати у студентів відповідні знання, вміння та практичні навички, необхідні для виконання функцій у відповідності до кваліфікаційної характеристики спеціаліста. Ознайомлення студентів з основами трьох наук: теоретичної механіки, опору матеріалів і деталей машини, які є основою для вивчення багатьох технічних спеціальних дисциплін, для реалізації набутих знань при вирішенні технічних задач в процесі експлуатації різноманітних машин та обладнання.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	184 Гірництво: ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК3. Здатність застосовувати кінематичні, гідравлічні та комбіновані схеми машин, механізмів та обладнання в професійній діяльності. СК5. Здатність використовувати основи механіки твердого тіла, матеріалознавства та інформації про машини і механізми, що використовуються, при веденні бурових робіт. СК6. Здатність забезпечувати ефективне проведення бурових робіт, технічного обслуговування та ремонту гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв. СК8. Здатність використовувати нормативні та довідкові матеріали, стандартні методики, технологічну й гірничо-графічну документацію, державні стандарти та технічні креслення. <i>Здатність використовування професійно-профільованих знань і практичних навичок технічного креслення та нарисної геометрії при проектуванні бурових робіт, освоєнні нового устаткування, розробці спеціальних інструментів тощо;</i> <i>Здатність використовувати теоретичні знання і практичне уміння в області механіки, гідравліки, електротехніки щодо підбору та експлуатації бурового обладнання та устаткування.</i> 274 Автомобільний транспорт: ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК 1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання з конструкції, експлуатаційних властивостей, робочих процесів автомобільних транспортних засобів, нормативно- правових актів з експлуатації, обслуговування та ремонту об’єктів автомобільного транспорту та їх систем. СК 2. Здатність застосовувати математичні та статистичні методи збирання, систематизації, узагальнення та обробки інформації.

	<i>Здатність проектувати (розробляти) пристрої середньої складності;</i> <i>Здатність виконувати креслення складальних одиниць та креслення деталей з виконанням необхідних технічних розрахунків;</i> <i>Здатність використовувати професійно-профільовані знання і практичні навички для ремонту вантажних, легкових автомобілів, автобусів та устаткування для автомобілів.</i>
Програмні результати навчання	184 Гірництво: РН1. Приймати обґрунтовані рішення з вирішення типових складних завдань у сфері гірництва у тому числі, за певної невизначеності умов РН7. Застосовувати знання і методи математики, природничих, інженерних та геологічних наук для розв'язання складних типових задач професійної діяльності у сфері гірництва. РН12. Складати і застосовувати кінематичні, гідравлічні та комбіновані схеми машин, механізмів та обладнання. РН14. Оцінювати технічний стан бурового обладнання, інструментів, матеріалів, застосовувати сучасні методи обслуговування та ремонту бурового обладнання та автоматичних пристроїв. <i>Уміти вибирати і безпечно експлуатувати бурове устаткування і технологічний інструмент.</i> 274 Автомобільний транспорт: РН 1. Знати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. РН 7. Використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових актів з експлуатації, обслуговування та ремонту об'єктів автомобільного транспорту та їх систем. РН 8. Знати та застосовувати у практичній діяльності техніко-експлуатаційні показники роботи рухомого складу та техніко-економічні показники автомобільного транспорту. РН 16. Здійснювати аналіз виробничої діяльності для вдосконалення процесів експлуатації, обслуговування та ремонту об'єктів автомобільного транспорту та їх систем. <i>Уміти вибирати і безпечно експлуатувати автомобільне устаткування і технологічний інструмент;</i> <i>Перевіряти справність виробничого обладнання, контрольно-вимірювальних приладів та інструментів</i>

**Тематика
дисципліни**

Змістовий модуль 1. Теоретична механіка

Тема 1. Основні поняття та аксіоми статички.

Тема 2. Плоска система збіжних сил.

Тема 3. Пара сил

Тема 4. Плоска система довільно розміщених сил.

Тема 5. Просторова система сил.

Тема 6. Центр ваги. Формули для визначення центру ваги тіла.
Визначення положення центру ваги складних фігур.

Тема 7. Кінематика. Основні поняття кінематики.

Тема 8. Кінематика точки.

Тема 9. Прості рухи твердого тіла.

Тема 10. Складний рух точки.

Тема 11. Складний рух твердого тіла.

Тема 12. Динаміка. Основні поняття та аксіоми динаміки.

Тема 13. Рух матеріальної точки.

Тема 14. Робота та потужність.

Тема 15. Загальні теореми динаміки.

Змістовий модуль 2. Опір матеріалів.

Тема 16. Основні поняття розділу.

Тема 17. Розтяг, стиск.

Тема 18. Практичні розрахунки на зріз та зминання.

Тема 19. Зсув та кручення.

Тема 20. Геометричні характеристики плоских перерізів. Осьові, центробіжні та полярні моменти інерції.

Тема 21. Згин.

Тема 22. Ростяг,стиск бруса великої жорсткості.

Розрахунок бруса великої жорсткості при одночасній дії згину та розтягу, стиску.

Тема 23. Гіпотези міцності та їх застосування.

Тема 24. Стійкість стиснених стрижнів.

Змістовий модуль 3. Деталі машин

Тема 25. Основні положення розділу.

Тема 26. Зварні,заклепочні та клейові з'єднання.

Тема 27. З'єднання з натягом.

Тема 28. Нарізні з'єднання.

Тема 29. Шпонкові та шліцові з'єднання.

Тема 30. Загальні відомості про передачі.

Тема 31. Фрикційні передачі.

Тема 32. Зубчасті передачі.

Тема 33. Передача гвинт-гайка.

Гвинтова передача. Проектний та перевірний розрахунки.

Тема 34. Черв'ячні передачі.

Тема 35. Редуктори.

Тема 36. Пасові передачі.

Тема 37. Ланцюгові передачі.

Тема 38. Вали та осі.

Тема 39. Підшипники.

Тема40. Муфти.

Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання. Навчально-методичне-забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні – лекція, пояснення, розповідь; наочні – ілюстрація, демонстрація; практичні – розв’язування задач. За характером логіки пізнання використовують такі методи: аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний. За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний, частково-пошуковий, дослідницький. Освітніми заходами та методами викладання є лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота: - опрацювання літератури; - пошук інформації в Інтернет; - конспектування лекцій; - підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання практичних/лабораторних робіт; - тематичне (в межах теми) та модульне тестування; - обговорення шляхів виконання завдань на практичних/лабораторних заняттях.
Методи та критерії оцінювання	Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання індивідуальних, самостійних завдань до практичних/лабораторних занять, своєчасно виконання модульних контрольних робіт/тестів, складання заліку. У підсумку студенти можуть отримати такі обов’язкові бали: - 75 балів (75 балів - за поточну роботу (виконання практичних/лабораторних робіт); - 25 балів заліку. Усього – 100 балів. Студенти можуть виконувати альтернативні завдання, які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів. Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання індивідуальних завдань дослідницького характеру, готувати власні інформаційні матеріали. Додаткові бали студентам також можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної дисципліни (компоненти).
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Антоненко І.І. Технічна механіка: навчальний посібник/І.І. Антоненко, С.М. Перга – Кривий Ріг: КДПУ, 2016. –91с. 2. Ердеді О.О., Аникін І.В., Медведєв Ю.О., Чуйков О.С. Технічна механіка. К.: Головне видавництво видавничого об’єднання «Вища школа», 1983. 3. Ердеді О.О. Технічна механіка. К.: «Вища школа», 2010. 4. Коновалюк Д.М. Деталі машин : підручник / Д.М. Коновалюк, Р.М. Ковальчук. – К.: Кондор, 2004. – 594 с. 5. Федуліна А.І. Теоретична механіка. К.: Вища школа, 2005. – 319 с. Додаткові: 6. Токар А.М. Теоретична механіка. Кінематика. Методи і задачі. Київ.: «Либідь», 2001. – 414 с. 7. Деталі машин: курс лекцій / Н.І. Хомик, А.Д. Довбуш, О.П. Цьонь. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 160с. 8. Технічна механіка https://www.shevchenkove.org.ua/person_syte/Page/Metodrobota/%D0

	http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2015/Bondarenko_P1_2004_599.pdf 9. Технічна механіка http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2015/Bondarenko_P1_2004_599.pdf
Політика дисципліни	Визначені принципи та оприлюднення політики, принципи та процедури забезпечення якості фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної системи у закладу фахової передвищої освіти, узгоджені з його стратегією і передбачають залучення внутрішніх та зовнішніх зацікавлених сторін. Вивчення навчальної дисципліни (компоненти) потребує: підготовки до лабораторних занять; вивчення теоретичного матеріалу; виконання завдань, запропонованих для опрацювання, згідно з ОПП та НП; опрацювання рекомендованої основної та додаткової літератури з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Студент допускається до заліку за умови виконання усіх передбачених програмою та робочою програмою навчальної дисципліни (компоненти) практичних/лабораторних робіт. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf). У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами

Затверджено на засіданні циклової комісії автотранспортних та загальнотехнічних дисциплін
Протокол № 1 від «04» вересня 2023 р.

Голова циклової комісії  Тетяна ЛІСОВЕНКО

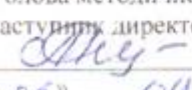
Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 1 від «05» вересня 2023 р.

Голова навчально-методичної комісії  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –

заступник директора з навчальної роботи

 Людмила НАЙЧУК

«06»  2023 р.